

Roll No .....

**AT-502-CBGS****B.Tech., V Semester**

Examination, December 2020

**Choice Based Grading System (CBGS)****Farm Machinery-II***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Why a tractor needs a clutch? What is the principle of clutch? 7

ट्रैक्टर में क्लच की क्यों आवश्यकता है? क्लच का सिद्धांत क्या है?

b) Explain calibration procedure of tractor drawn sprayer. 7

ट्रैक्टर ड्रॉन स्प्रेयर के अंशांकन प्रक्रिया की व्याख्या करें।

2. A tractor engine developing 30 kW rejects heat at the rate of 0.58 kW per kW of engine output. A water-cooling system is to be installed in the tractor. The expected temperature rise as air moves through the radiator is 20 K. The frontal area of the radiator is limited to 0.16 m<sup>2</sup>. If density of air is 1.29 kg m<sup>-3</sup> and specific heat of air is 1.0 kJ kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>, calculate the amount of air to be blown per unit time through the radiator frontal area. 14

30 kW विकसित करने वाला एक ट्रैक्टर इंजन 0.58 kW प्रति किलोवाट इंजन उत्पादन की दर से ऊष्मा को विमुक्त करता है। ट्रैक्टर में वाटर-कूलिंग सिस्टम लगाया जाना है। रेडिएटर के माध्यम से वायु में अपेक्षित तापमान वृद्धि 20 K की होती है। रेडिएटर का ललाट क्षेत्र 0.16 m<sup>2</sup> तक सीमित है। यदि वायु का घनत्व 1.29 kg m<sup>-3</sup> है और हवा की विशिष्ट गर्मी 1.0 kJ kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> है, तो रेडिएटर ललाट क्षेत्र माध्यम से प्रति इकाई समय में हवा की मात्रा की गणना करें।

3. a) Explain briefly the special features and advantages of Power Tiller. 7

पावर टिलर की विशेष विशेषताओं और लाभों के बारे में विस्तार से बताइए।

b) State various types of tractors with their applications. 7  
अनुप्रयोगों के साथ विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों की व्याख्या करें।

4. Discuss the trouble shooting in tractors components, their causes and remedies under the following heads: 14

i) Engine Trouble

ii) Poor Braking

iii) Hydraulic system disc functioning

निम्नलिखित प्रमुखों के अंतर्गत ट्रैक्टरों में आने वाली समस्याओं को घटकों, कारणों और उनके उपचारों पर चर्चा करें।

i) इंजन ट्रबल

ii) खराब ब्रेक लगाना

iii) हाइड्रोलिक सिस्टम डिस्क कार्यप्रणाली

5. a) What do you understand by maintenance chart? State the advantages of preventive maintenance in a tractor. 7

रखरखाव चार्ट से आप क्या समझते हैं? एक ट्रैक्टर में निवारक रखरखाव के लाभ बताइए।

- b) Explain operation of power take off lever. 7  
लीवर को बंद करने की शक्ति के संचालन की व्याख्या करें।
6. Discuss in detail about the testing and safety rules of farm machinery as per Indian standards under the following topics: 14
- Advantages of Standardization
  - Testing
  - Safety
  - Commercial and confidential test of Farm Machines.
- निम्नलिखित विषयों के तहत भारतीय मानकों के अनुसार कृषि मशीनरी के परीक्षण और सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- मानकीकरण के लाभ
  - परीक्षण
  - सुरक्षा
  - फार्म मशीनों का वाणिज्यिक और गोपनीय परीक्षण
7. a) The mechanical efficiency of a power tiller engine developing 7.5kW is 80%. The calorific value of diesel is  $45 \text{ MJ kg}^{-1}$ . If the indicated thermal efficiency is 35%, calculate the brake specific fuel consumption of the engine. <https://www.rgpvonline.com> 7  
7.5kW विकसित करने वाले पॉवर टिलर इंजन की यांत्रिक दक्षता 80% है। डीजल का कैलोरी मान  $45 \text{ MJ kg}^{-1}$  है। यदि संकेतित थर्मल दक्षता 35% है, तो इंजन की ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत की गणना करें।
- b) If the implement is hitched improperly what will result? Name the types of Hitches. 7  
यदि कार्यान्वयन अनुचित तरीके से रोक दिया गया तो उसका क्या परिणाम होगा? हिच के प्रकारों का नाम बताइए।

8. Explain the following: 14
- Types of lubricating systems of a tractor
  - Gears in tractor and its types
  - Farm Power Resources
- निम्नलिखित की व्याख्या करें।
- ट्रैक्टर की चिकनाई प्रणाली के प्रकार
  - ट्रैक्टर और उसके गियर के प्रकार
  - फार्म शक्ति संसाधन

\*\*\*\*\*